

# JOYGLOBAL



**PT. ARUTMIN INDONESIA**

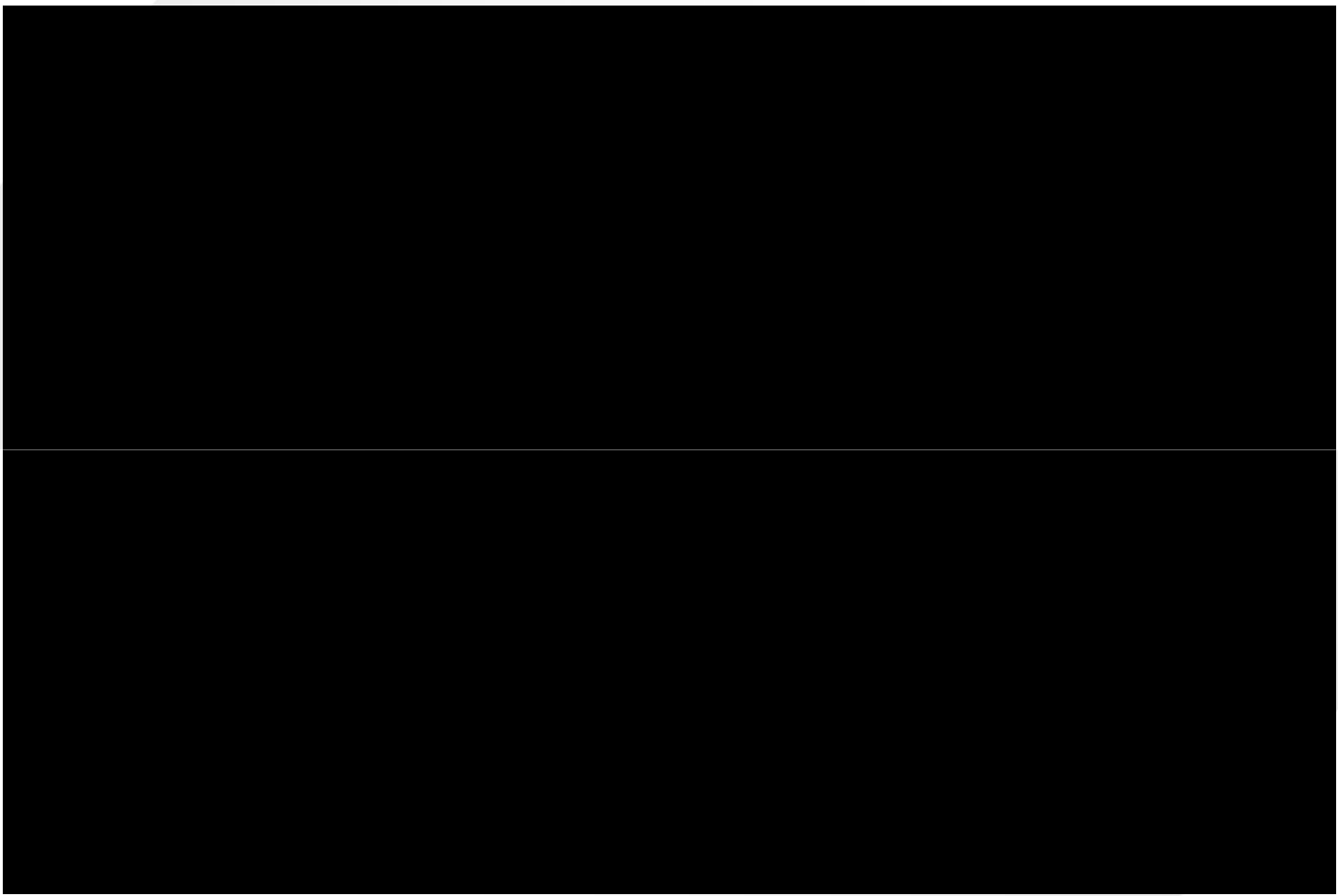
Date : 7 September 2012

Presenter : Moch.Masduki



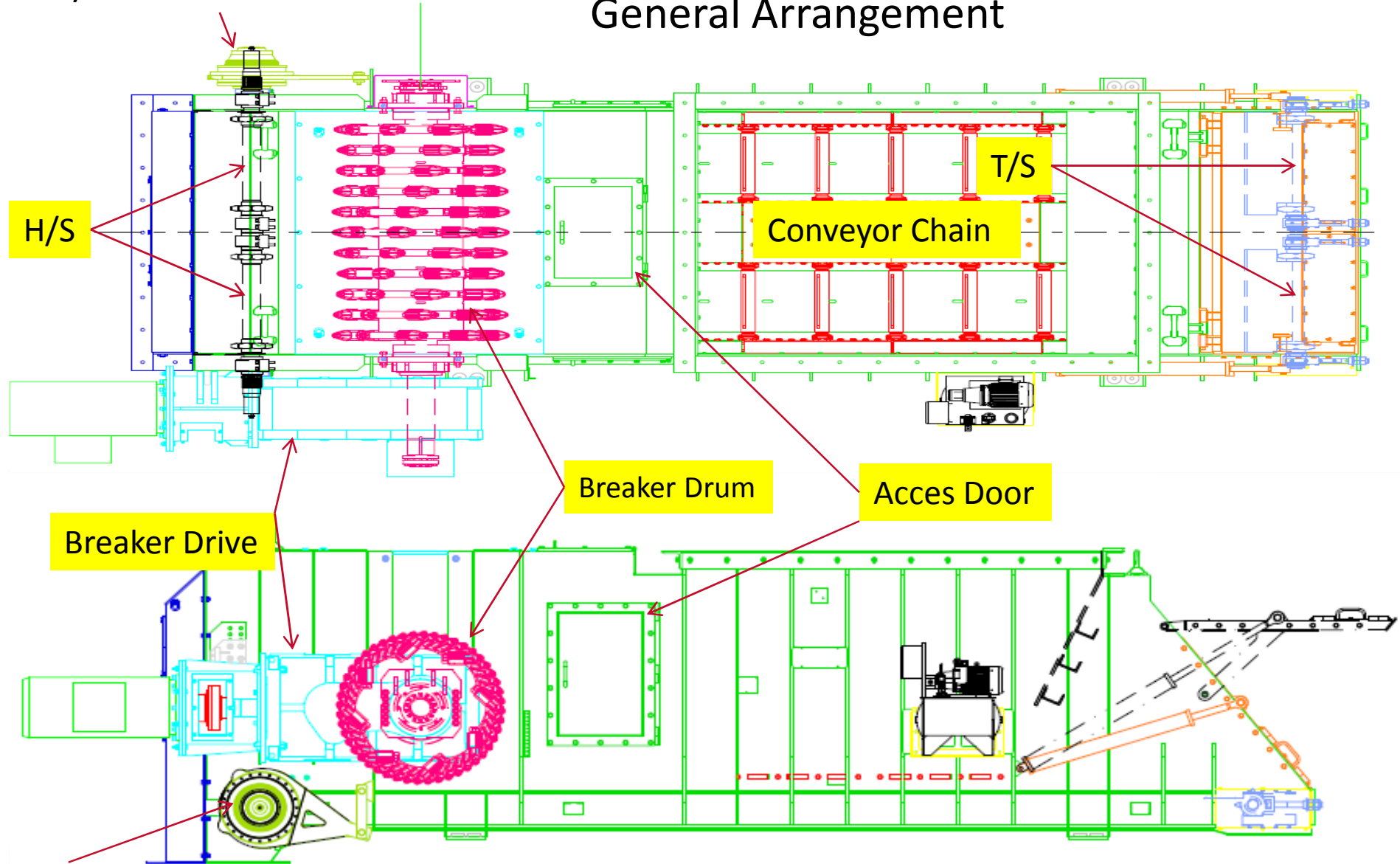
# Feeder Breaker - Installation



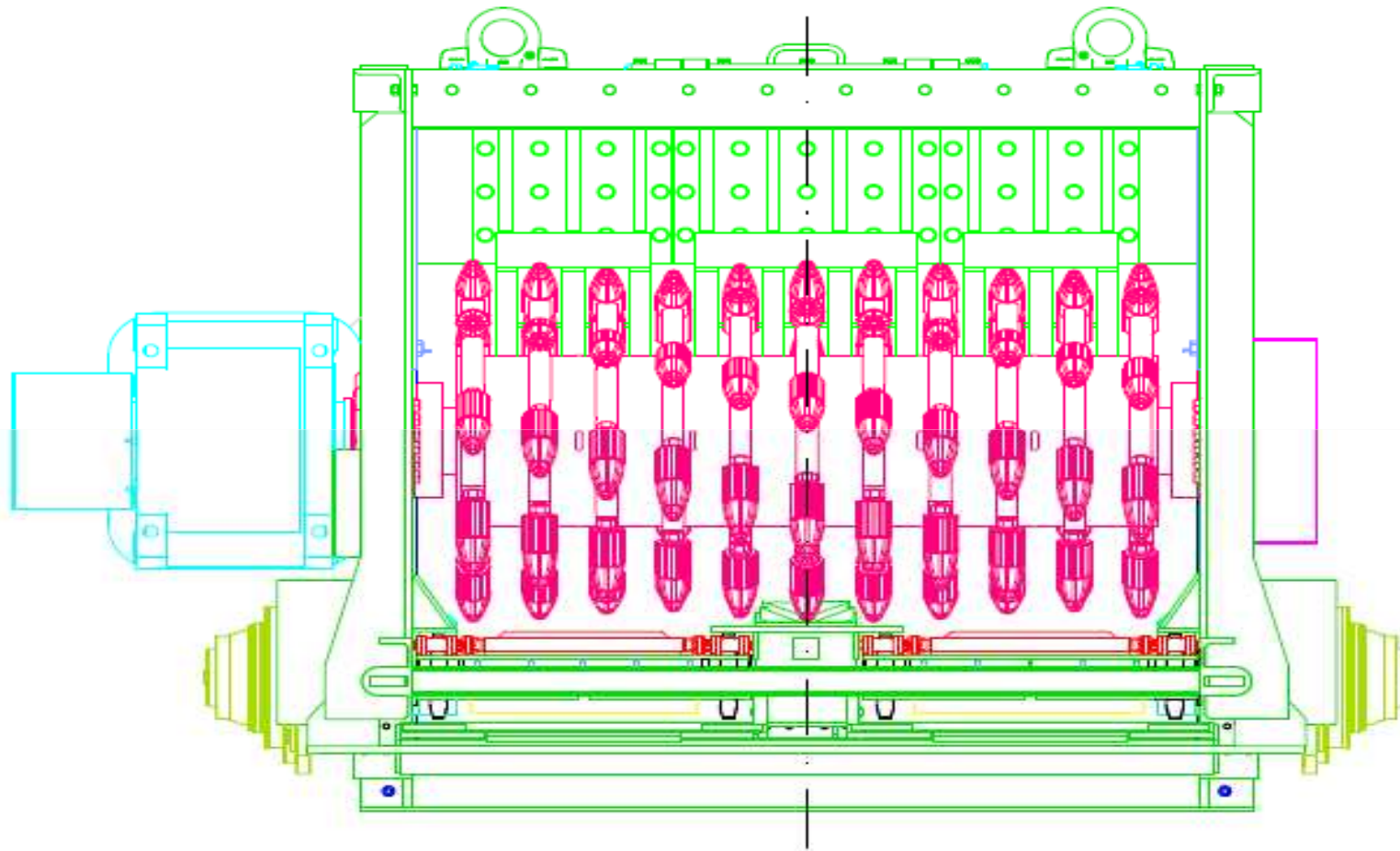


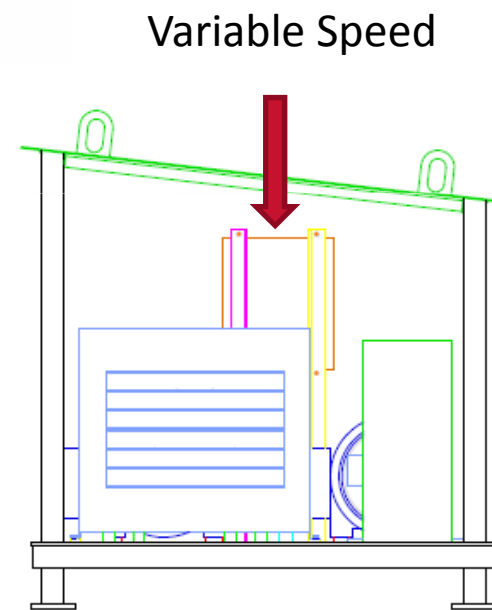
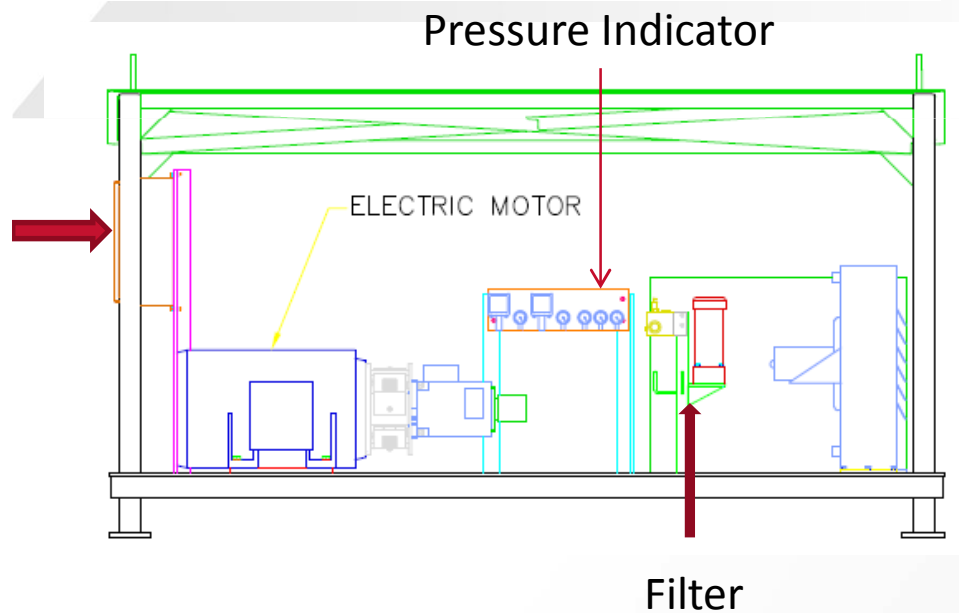
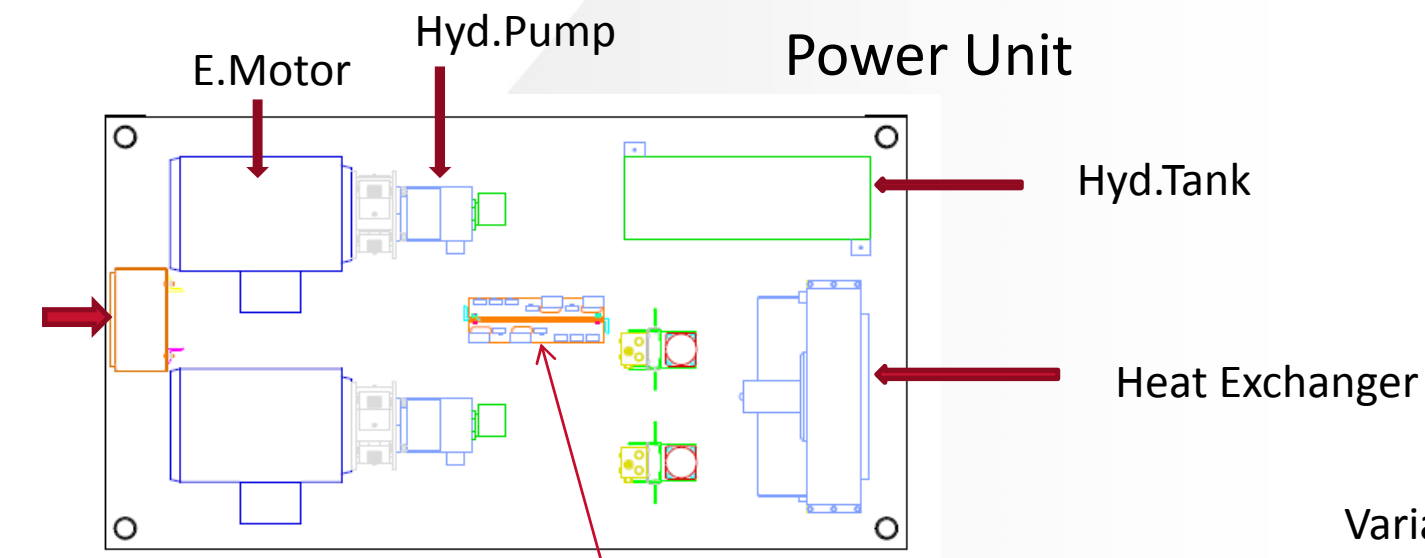
Hyd.Motor

## General Arrangement

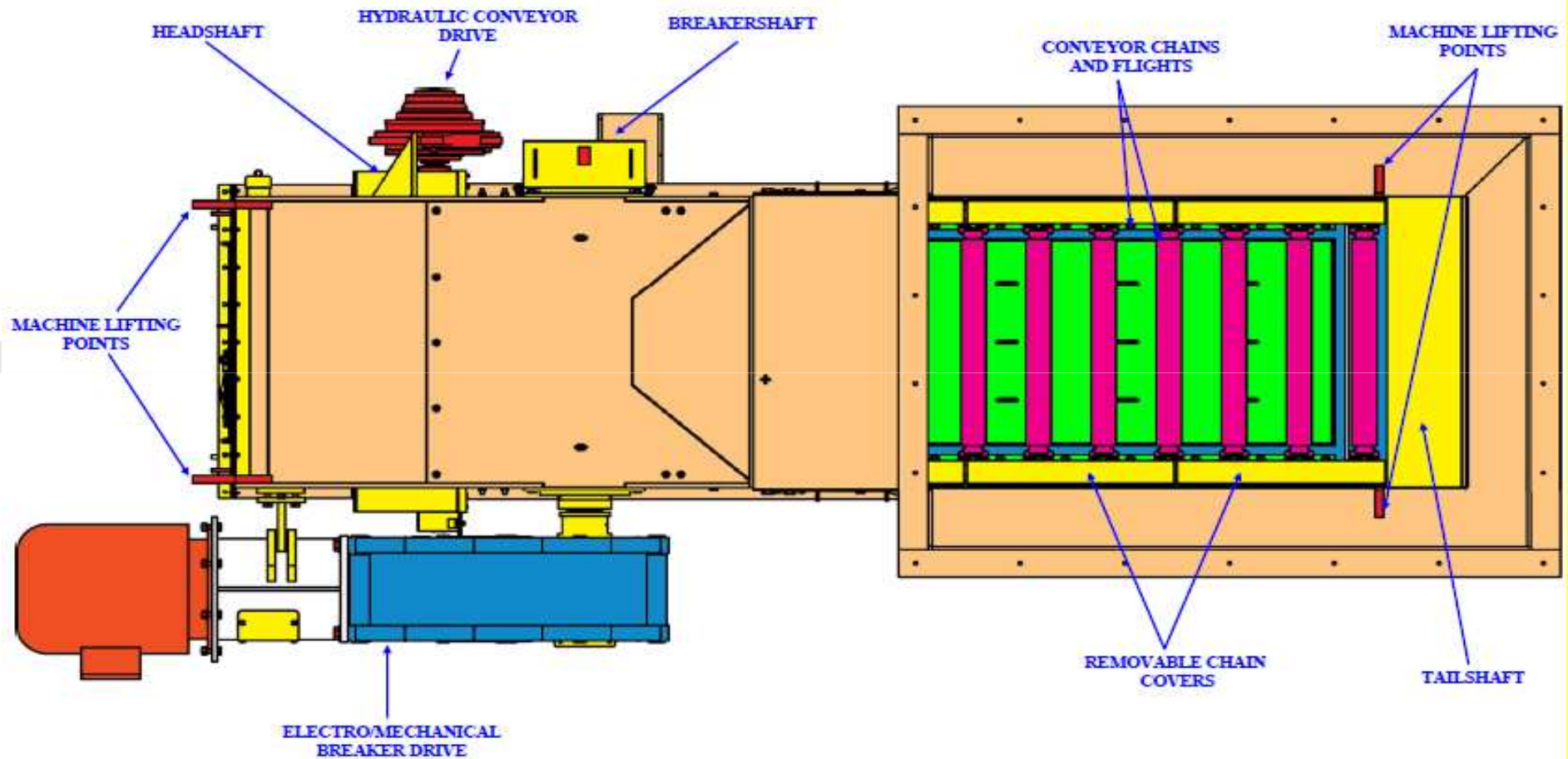


Front View

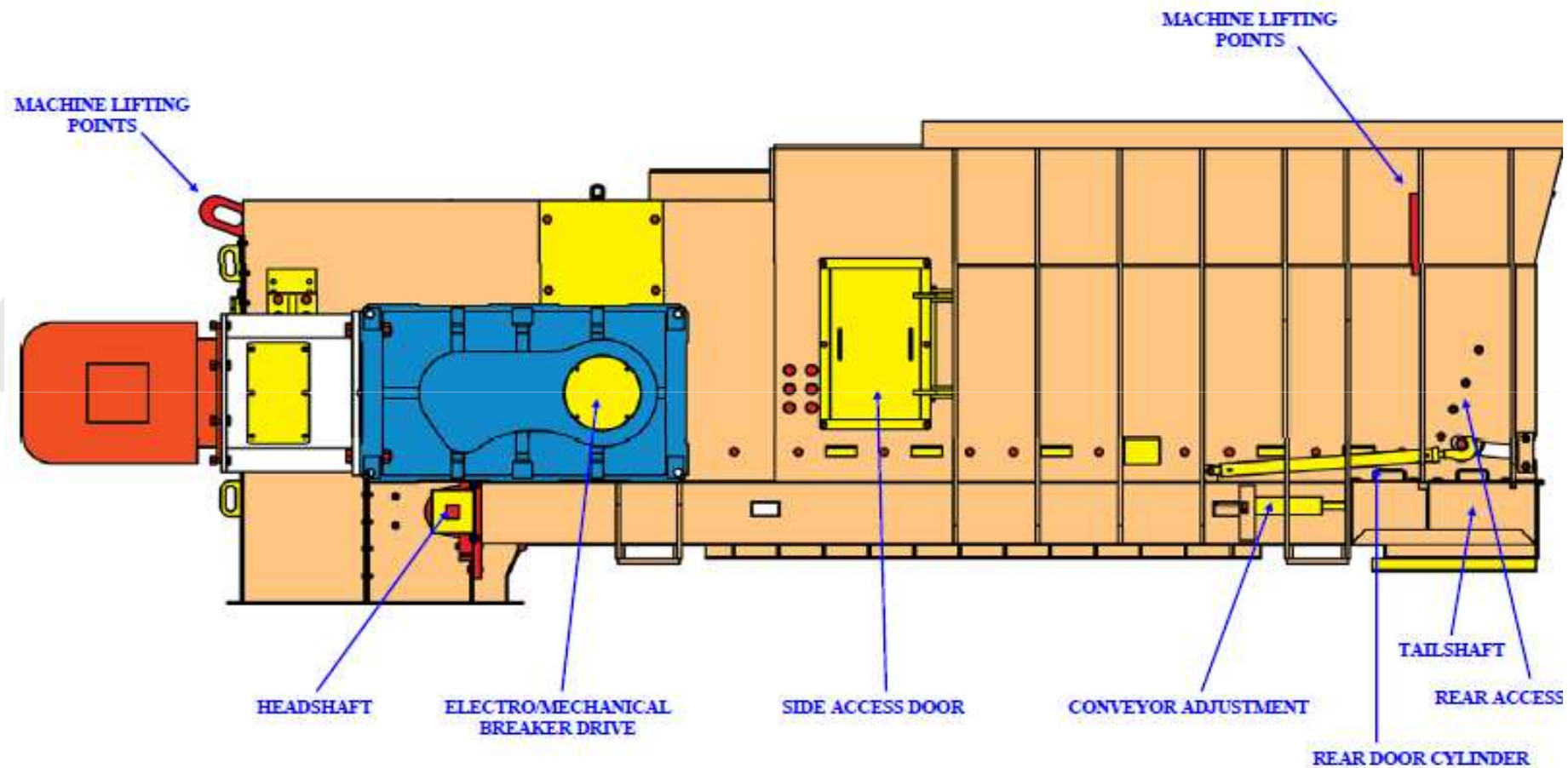




# Lokasi Komponen Utama Mekanikal



# Lokasi Komponen Utama Mekanikal



# Tujuan dan Gambaran Kursus Pelatihan Feeder Breaker

## PERHATIAN

Pengenalan Dan Modul Operasi Adalah prasyarat Bagi Modul Mekanikal Dan Hidrolik

### Tujuan Kursus

Setelah mengikuti kursus ini diharapkan peserta akan bisa untuk:

- Menjalankan dan mengendalikan semua kontrol dan alat-alat keselamatan seperti diharapkan oleh Joy Mining Machinery.
- Mengatasi gangguan, memperbaiki, dan merawat mesin feeder breaker.

### Gambaran Kursus

- Modul Mekanikal
  - Melepas dan Mengganti
- Modul Hidrolik
  - Sistem Hidrolik

# Tujuan dan Gambaran Modul Mekanikal

## Prasyarat Kursus – Menyelesaikan Pelatihan Operator

*Kursus ini tidak mencakup pengoperasian mesin*

### Tujuan Modul

- Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan peserta mampu meng-akses dan menggunakan informasi teknikal untuk melepas dan mengganti komponen utama pada feeder breaker.

### Gambaran Modul

- Melepaskan dan Mengganti
  - Petunjuk Keselamatan
  - Isolasi
  - Mengakses Tekhnikal Informasi
  - Melepas dan Mengganti

## Deskripsi Umum Feeder Breaker

STAMLER Feeder Breaker berkonstruksi sangat kuat. Setiap Feeder Breaker dirancang dan dibangun sesuai kebutuhan dan spesifikasi pelanggan. Stamler Feeder Breaker tersedia baik untuk underground maupun open-cut mining operation.

Feeder Breaker terdiri dari hopper penampungan yang terletak di intake end, rantai conveyor yang membawa material sepanjang 1 meter memasuki pick breaker yang berputar. Hopper gelombang membawa isi yang cukup untuk menampung gelombang produk. Gelombang misalnya ditimbulkan oleh dump truck yang menghantarkan material ke hopper yang lalu diikuti oleh hantaran kedua.

Maksud dari pick breaker yang berputar adalah untuk mengurangi ukuran material agar bisa diterima oleh sistem pengangkutan. Pick breaker berputar pada kecepatan lambat yang tetap dan cocok dengan tungsten carbide pick. Rantai conveyor memiliki kecepatan kendali yang bermacam-macam. Operasi normal diatur pada kecepatan (0 — 100% kecepatan conveyor) yang disesuaikan dengan perputaran pick breaker untuk kelanjutan arus produk.

Feeder Breaker digunakan oleh tambang untuk mengurangi ukuran potongan material yang menuju sistem sabuk pengangkutan perbandingan yang sudah diatur. (yaitu ukuran potongan nominal 1000mm, dan ukuran material keluar adalah -150mm @ 1700 rpm). Untuk menangani gelombang dibutuhkan hopper berkapasitas 200 ton.

### Feeder Breaker dapat dimuat dalam cara berbeda:

- 1 Dump Truck.
- 2 Excavator.
- 3 Loader.
- 4 Bulldozer

### Sebagai kesimpulan, tiga fungsi utama feeder breaker adalah untuk:

- 1 Menampung gelombang produksi
- 2 Mengurangi ukuran bongkahan material
- 3 Mengambil material pada perbandingan yang telah diatur

# Isolasi Mekanikal Untuk Perawatan

Untuk mengisolasi sumber energi mekanikal mesin, ikuti prosedur berikut:

Coba semua langkah untuk memastikan ke-efektifan isolasi

1. Matikan Feeder Breaker dan isolasi power supply utama
2. Matikan dan isolasi kumpulan hidrolik power pada power supply utama

## ISOLASI ELEKTRIKAL SELESAI

Kunci/Label sebaiknya dipasang pada isolasi valve atau switch yang sesuai dengan fasilitas penguncian

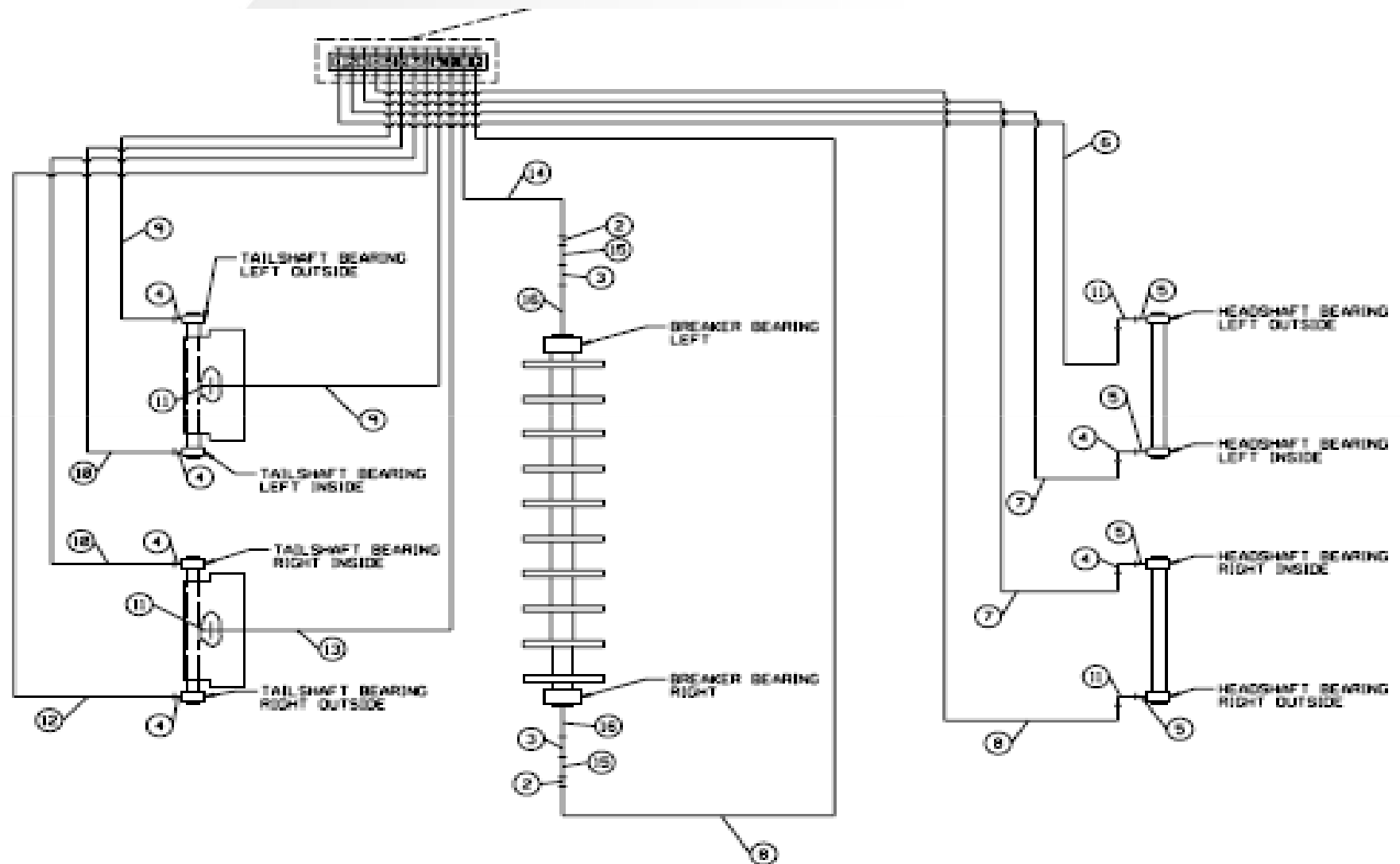
**Isolasi Feeder Breaker sesuai Peraturan Mine Manager**

# Jenis Oil dan Kuantitas

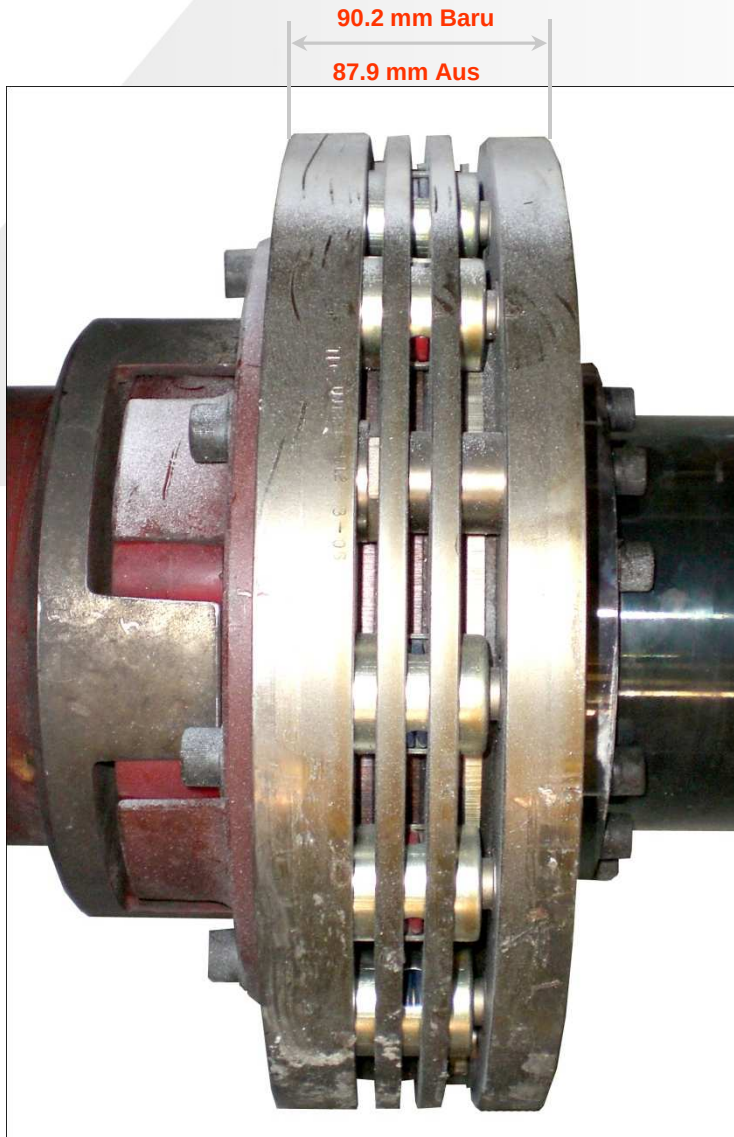
- Breaker Drive Gearbox - 320 Grade (16 gallon)
- Hydraulic Power Pack (Conveyor Drive)- Tellus 100 (200 Litres)



# Manual Grease System



## Operasi – Torque Limiting Coupling



- Tidak perlu adjustment selama masa pakai
- Tidak perlu perawatan
- Keausan gesekan mudah diperiksa
- Pengaturan tamper resistant torque

## **Batas Aus Conveyor Chain**

- 1. Isolasi dan labeli feeder breaker**
- 2. Lepaskan tutup rantai di belakang of feeder breaker**
- 3. Jalankan conveyor sampai tidak ada material di rantai conveyor**
- 4. Kencangkan rantai conveyor hanya pada satu sisi**
- 5. Ukur rantai seperti pada gambar**
- 6. Lakukan perhitungan seperti pada gambar di slide berikut untuk menentukan jumlah keausan**
- 7. Setel rantai conveyor chain dan pasang tutup rantai**
- 8. Lepaskan label dan nyalakan feeder breaker dan coba**

**Ketika perpanjangan rantai mencapai 3%, berarti menunjukkan keausan dan harus diganti**

# Batas Keausan Rantai Conveyor 3.5” Pitch

## Menentukan Jumlah Perpanjangan

1. Tarik rantai conveyor sampai benar-benar kuat (lihat petunjuk).
2. Ukur jarak “X” (ditunjukkan dibawah) dari satu bushing ke berikutnya pada satu sisi akhiran.
3. Gunakan formula ini untuk menentukan persentase perpanjangan  $[(X - 5.25) / 7.00] \times 100 = \text{Aus\%}$ .

**Contoh:** X = 5.44

$$5.44 - 5.25 = 0.19$$

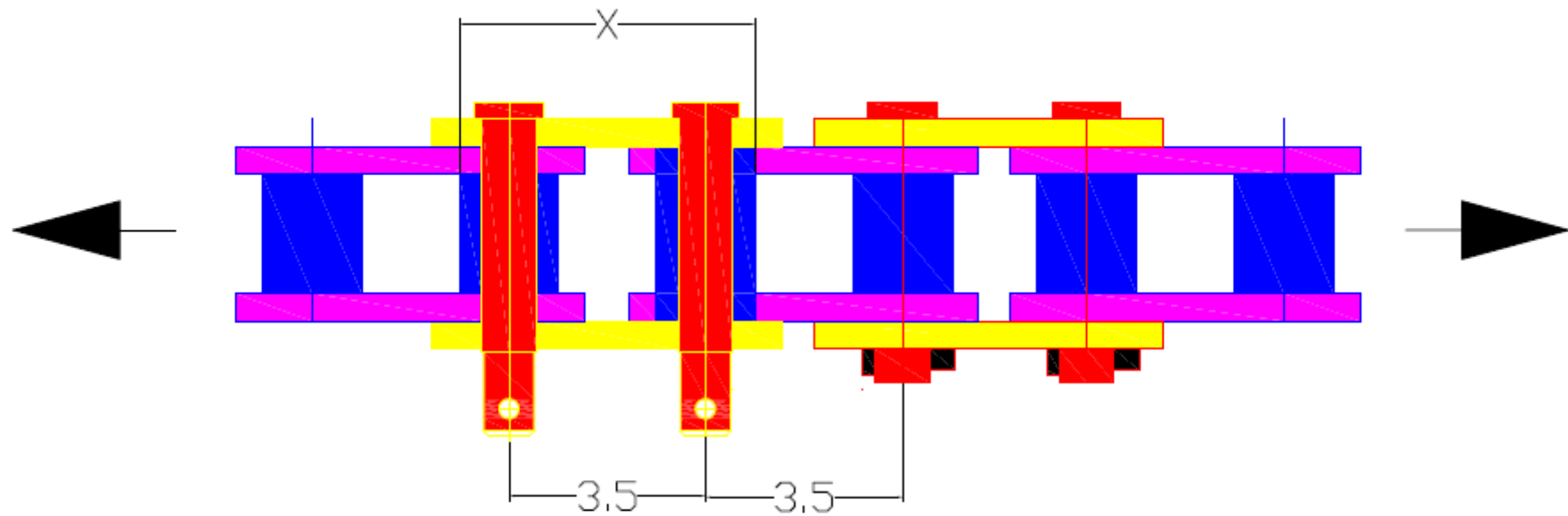
$$(0.19 / 7.00 = 0.2714) \times 100 = 2.714 \%$$

**Perpanjangan Rantai adalah 2.714 %, yang berarti masa pakai rantai hampir selesai ( 3% perpanjangan dianggap “aus”).**



Ukuran harus diambil pada ujung bushing sehingga keausan bushing eksternal tidak dihitung dalam formula

- ☐ Gunakan caliper
- ☐ Rantai harus ditarik kuat



Formula untuk menentukan % keausan rantai conveyor

$$\frac{X - 5.25}{7.00 \times 100} = \dots\dots\dots\% \text{ Aus}$$

# **Pengaturan Rantai Conveyor**

- 1. Jalankan conveyor sampai tidak ada material di rantai**
- 2. Isolasi dan labeli feeder breaker dan rantai conveyor**
- 3. Lepaskan shim sisi silinder pada pengaturan**
- 4. Tutup grease, lepaskan valve pada take-up cylinder**
- 5. Pompa keluar cylinder dengan grease gun sampai 38 - 50mm**  
**kekenduran rantai dapat dilihat pada discharge end feeder breaker.**  
**Ini harus dilakukan pada kedua sisi mesin.**
- 6. Cocokkan shim dengan pengaturan sisi non silinder**
- 7. Cocokkan spare shim pada pengaturan sisi silinder**
- 8. Buka grease relief valve.**
- 9. Lepaskan label dan nyalakan Feeder Breaker. Jalankan conveyor dan periksa jumlah kekenduran rantai.**

# Pengaturan Rantai Conveyor



1. Yoke

2. Locking Shims

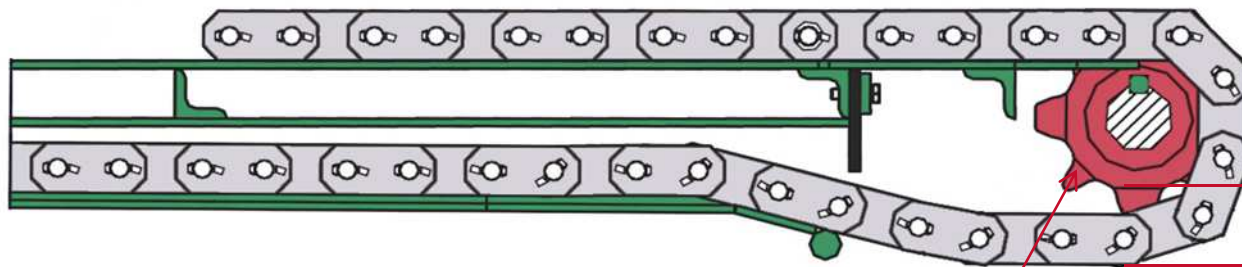
3. Take-up Cylinder

4. Grease Relief Valve



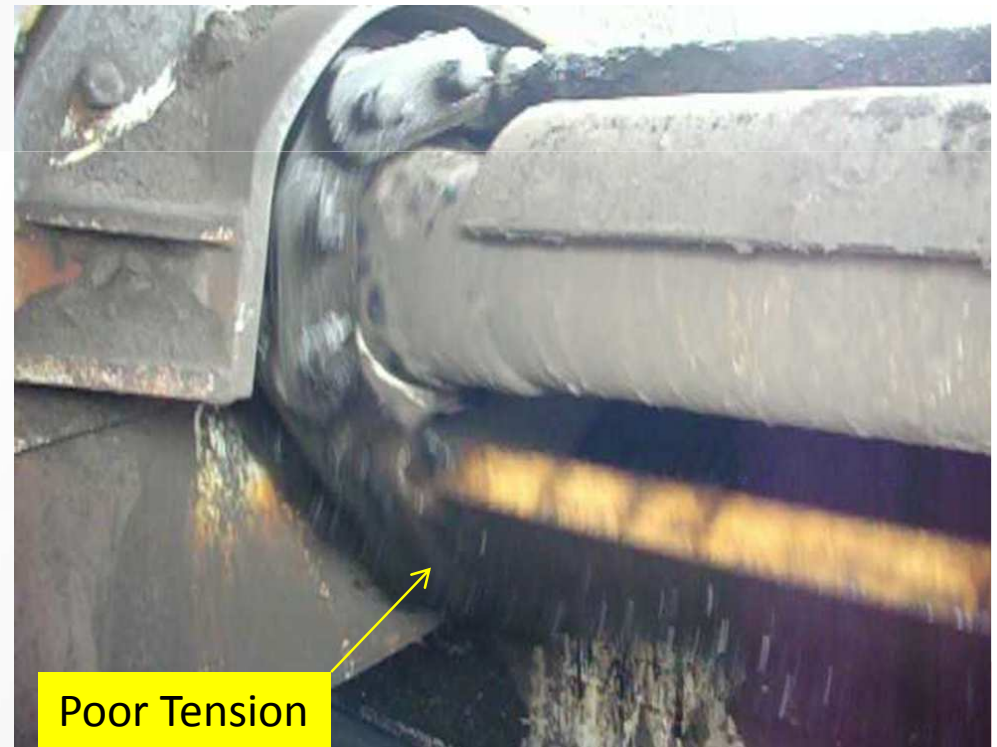
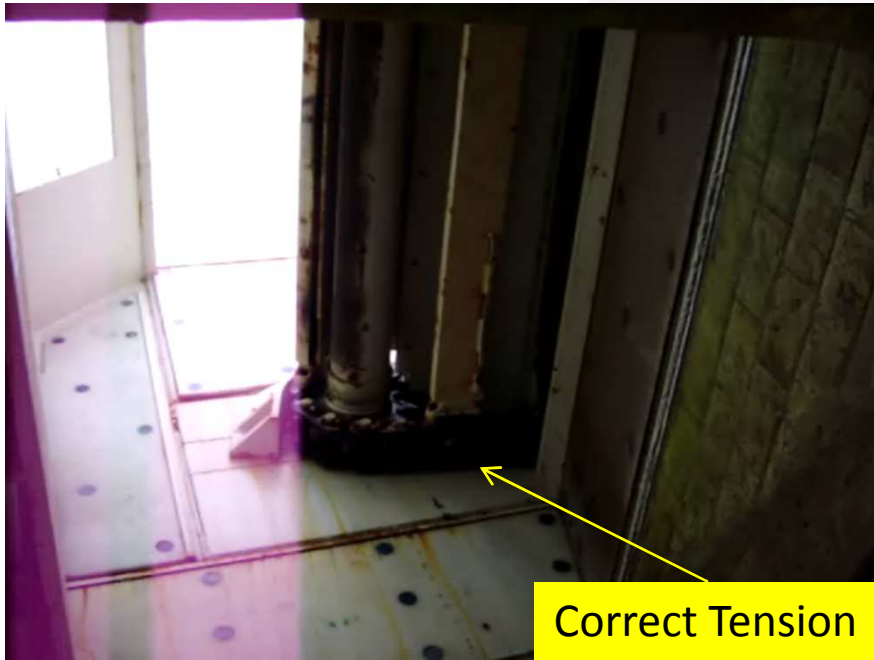
Chain Tension

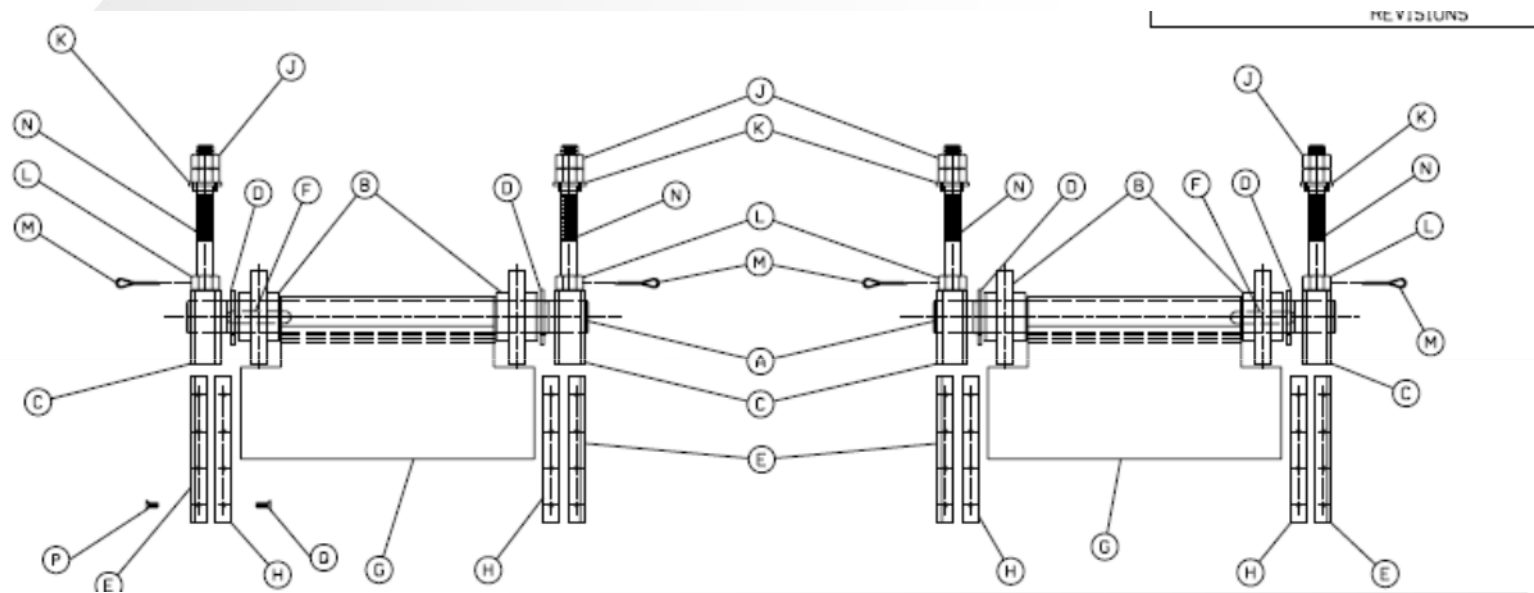
Conveyor Chain



25 - 40mm

Headshaft Sprocket

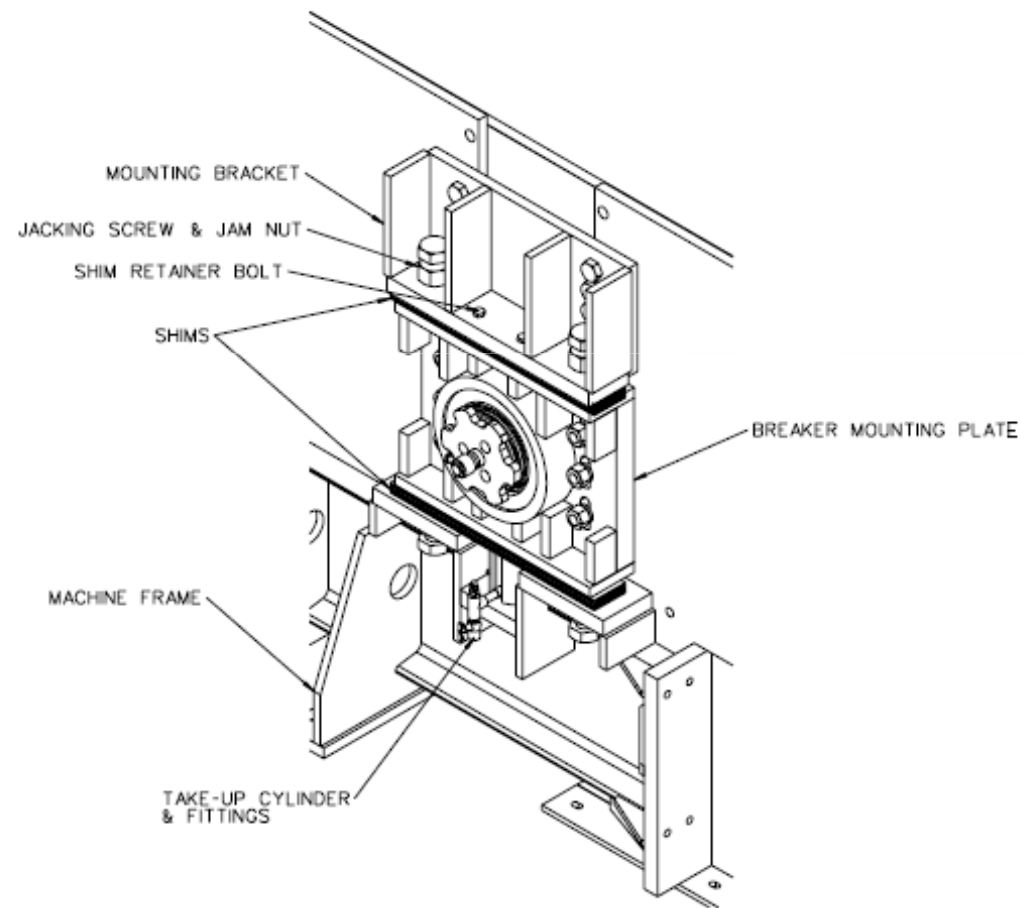




# Pengaturan Breaker

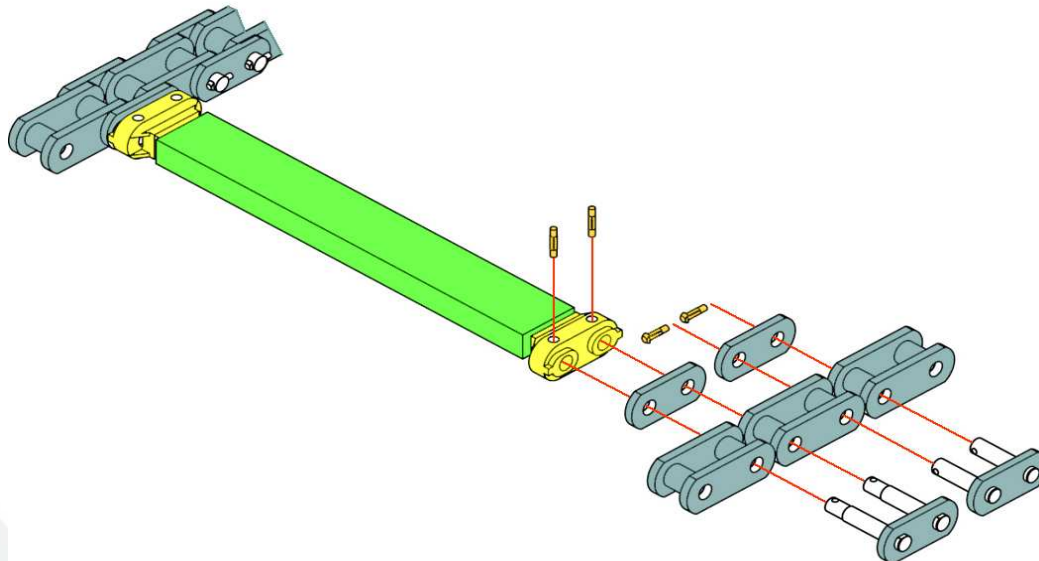
- Yakinkan mempunyai spare baut pengikat " L 9 " karena baut tersebut dirancang pengguna hanya satu kali.
- Matikan feeder breaker dan kunci elekterikal power pada kotak kendali motor.
- Lepaskan guard, tutup dan komponen yang diperlukan untuk mencapai breaker shaft mour plate.
- Pasang alat pengangkat dan Atur keseimbangannya .
- Buka semua baut pengikat breaker plate mounting bearing .
- Angkat breaker shaft perlahan-lahan sampai ke posisi yang di inginkan.
- Pasang baut pengikat yang baru dan kencangkan sesuai torque yang telah ditentukan .Lihat tab Service Manual.
- Pasang kembali semua guard, cover dan komponen yang tadi dilepaskan.
- Pastikan semua langkah sudah selesai, periksa area sekitar dan didalam mesin bersih, nyala power pada motor kendali, dan jalankan breaker

# Pengaturan Tinggi Breaker



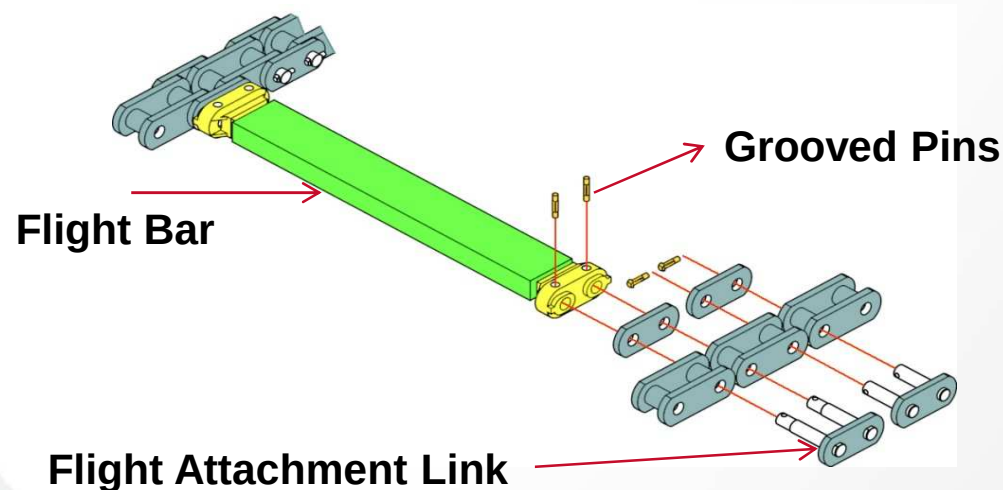
# Pelepasan Conveyor Flight

- Jalankan conveyor sampai tidak ada material pada rantai dan flight yang dilepas dapat dicapai
- Isolasi dan labeli Feeder Breaker
- Lapaskan tutup rantai yang melindungi flight
- Lepaskan tegangan rantai conveyor pada kedua sisi
- Angkat rantai conveyor chain dan flight, satu sisi sekali dan taruh penyangga dibawah flight dan rantai
- Gerakkan grooved pin dari kedua ujung flight
- Angkat flight attachment yang tersambung dari setiap ujung flight sampai benar-benar terangkat dari ujung flight
- Lepaskan flight



# Pemasangan Conveyor Flight

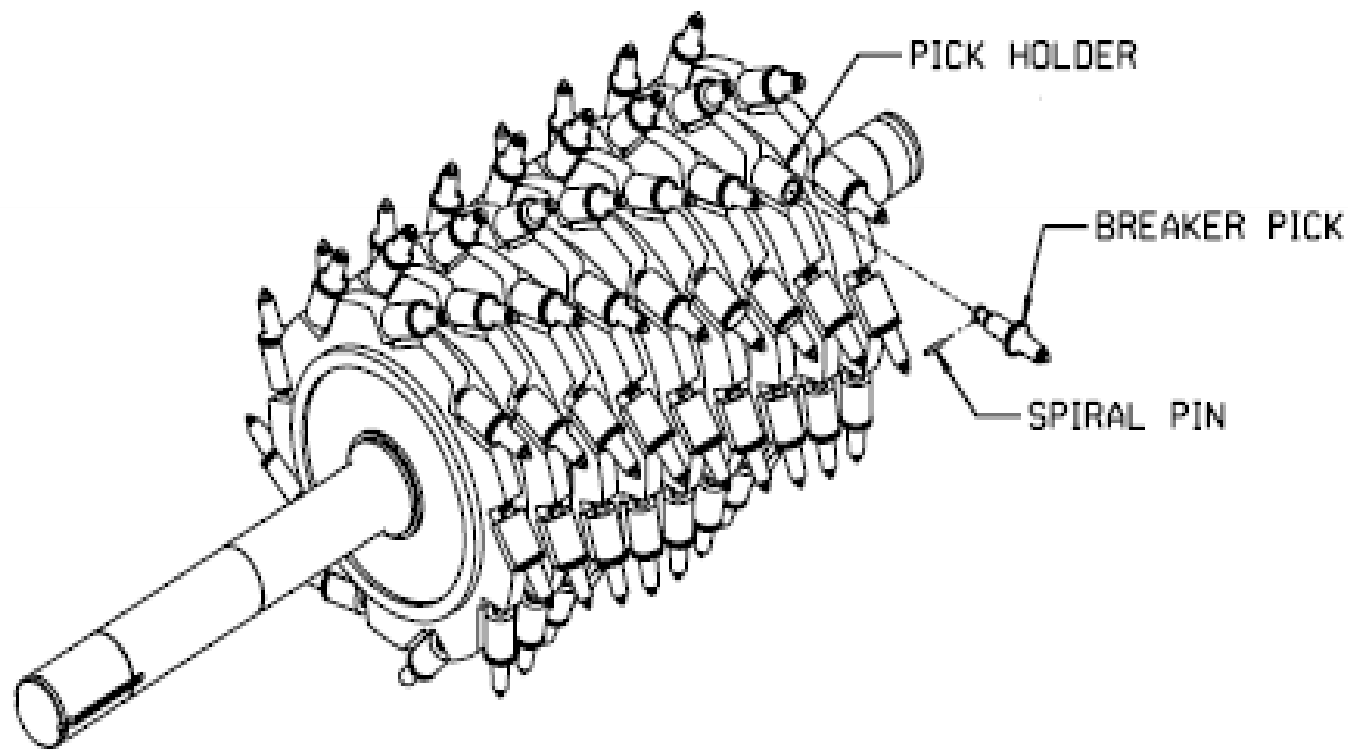
- Letakkan flight di ruang dimana flight tadi dilepaskan (jika flight dibawah rantai conveyor akan rata dengan conveyor)
- Angkat flight attachment links kedalam flight sampai lubang vertikal sejajar dengan lubang vertikal pada flight link dan aman dengan grooved pin
- Angkat rantai conveyor chain dan flight, lepaskan penyangga dan taruh rantai di deck
- Atur rantai conveyor pada tegangan yang tepat (lihat pengaturan rantai conveyor)
- Pasang tutup rantai conveyor
- Periksa dalam dan sekitar Feeder Breaker apakah aman, lepaskan label dan nyalakan mesin
- Jalankan conveyor



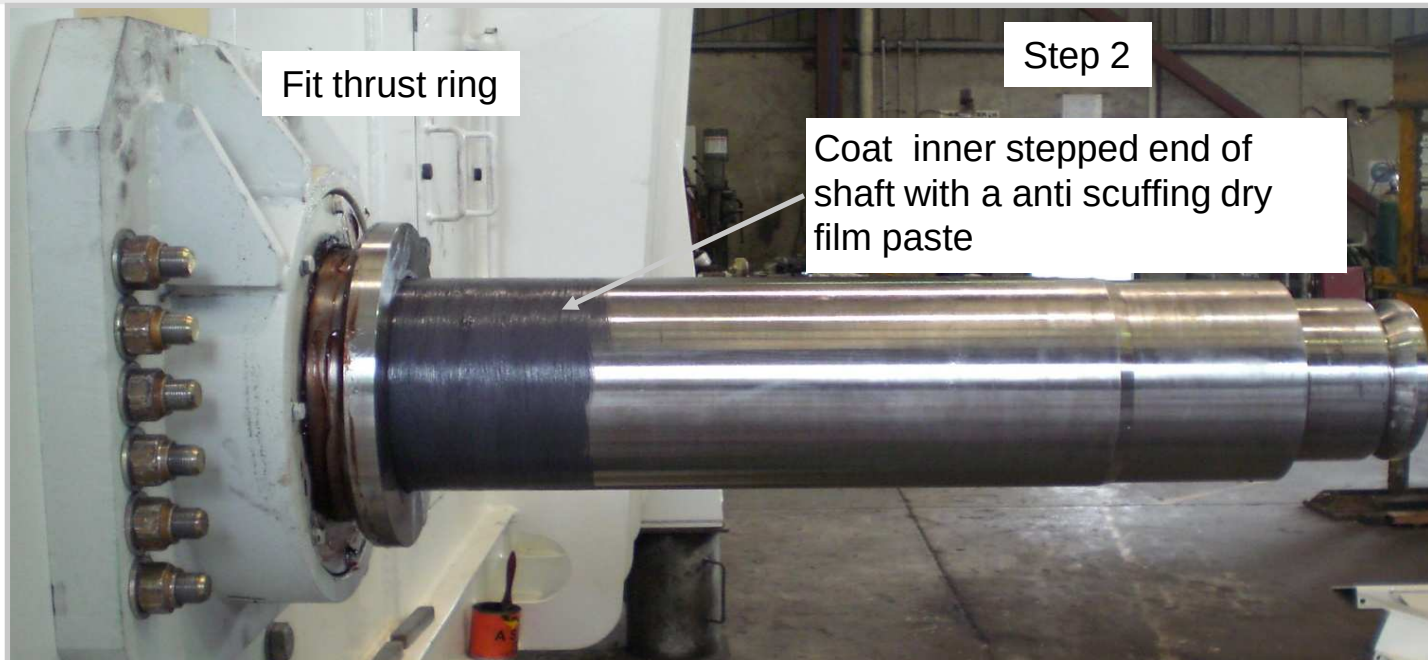
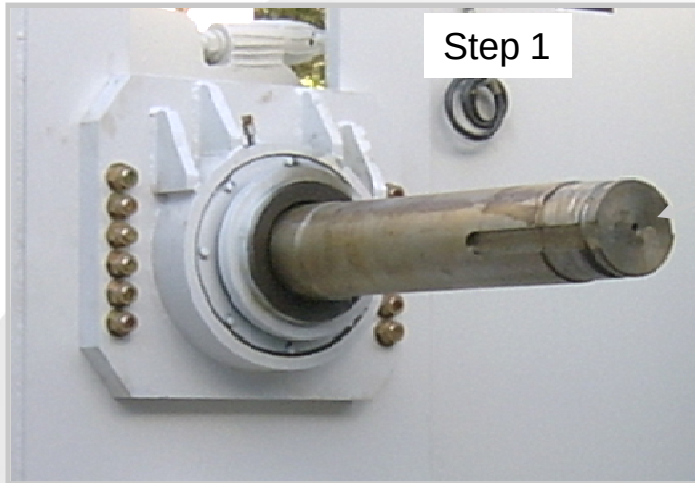
## Penggantian Breaker Pick/Holder

### NOTE

Pick Breaker yang aus / tumpul harus diganti segera karena bisa mengurangi Hasil produksi dan sparking ketika striking material keras.



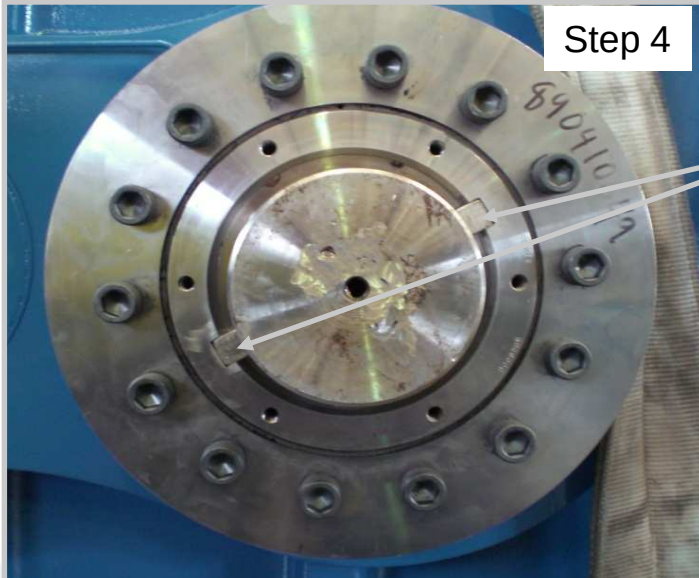
# Mounting Speed Reducer Breaker Drive



# Mounting Speed Reducer Breaker Drive



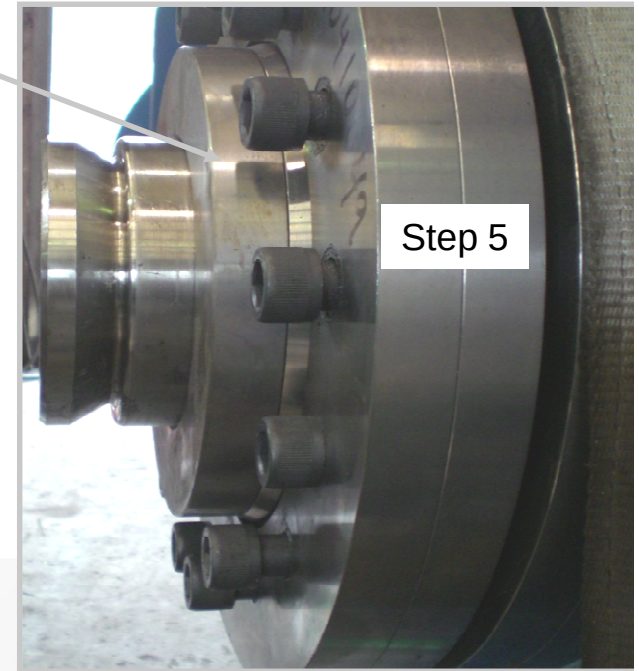
Sling speed reducer assembly so that it is on the same level as the shaft, slide assembly onto the shaft



Align shaft and speed reducer keyways and fit keys

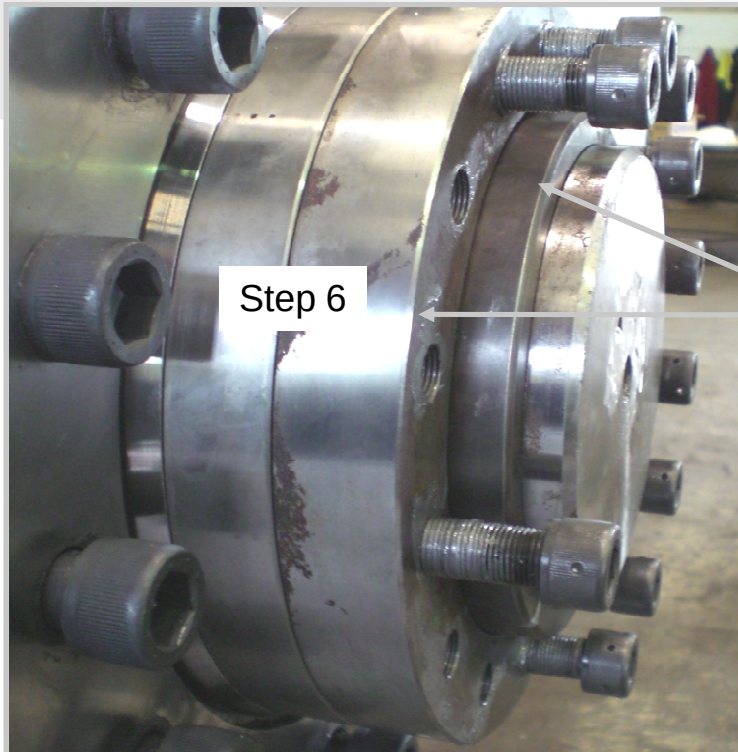
Fit wear ring

Step 5

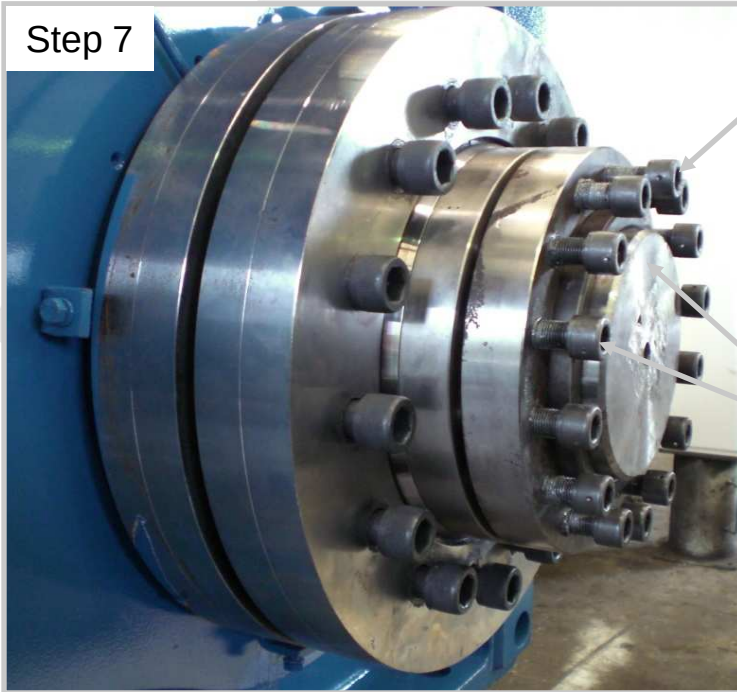


Step 6

Fit compression and locking rings



Step 7

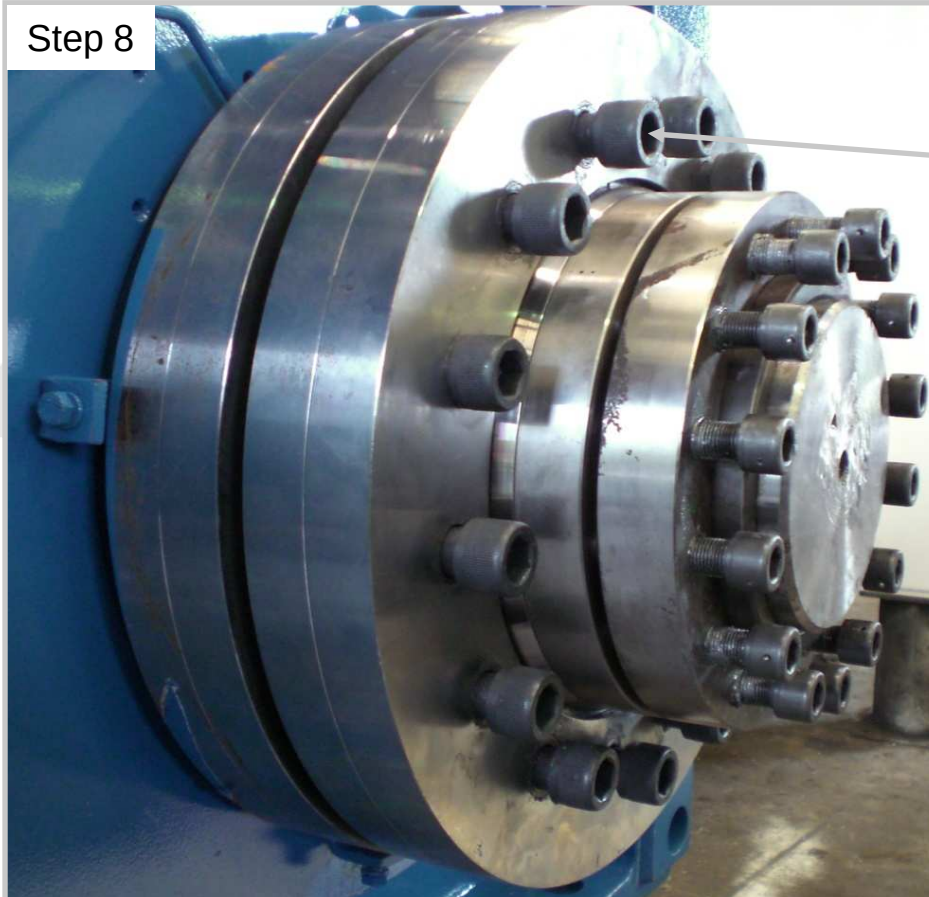


Torque compression ring to 244 Nm ( 50 ft/lbs ) this must be completed prior to torquing of shrink disc

Fit 2 locking rings prior to torquing compression ring bolts

**When compression ring has been torqued bolts must be wired**

Step 8



Torque shrink disc to 250 Nm ( 185 ft/lbs )

## **MENGENCANGKAN SEQUENCE UNTUK LOCKING BOLTS – COMPRESSION RING**

### **STEP 1**

BERSIHKAN OIL SHAFT DAN THRUST RING ASSEMBLY PASTIKAN UNTUK SELALU MELUMASI GULUNGAN SEMUA LOCKING SCREWS

### **STEP 2**

MASUKKAN THRUST RING ASSEMBLY KE SHAFT DAN TARUH SEMUA BAGIAN DI POSISI YANG TEPAT

### **STEP 3**

GARISI SECARA RADIAL KELUAR DARI BAUT SEMASUKKAN THRUST RING ASSEMBLY KE SHAFT DAN TARUH SEMUA BAGIAN DI POSISI YANG TEPAT

JUMLAH YANG DITUNJUKKAN

### **STEP 4**

KENCANGKAN LOCKING BOLTS MERATA PADA BEBERAPA TAHAP MENGIKUTI TENSIONING SEQUENCE

### **STAGE 1**

KENCANGKAN DENGAN TANGAN SAMPAI SAMBUNGAN BENAR-BENAR DICAPAI, LAKUKAN PENYETELAN TERAKHIR DAN ATUR SAMBUNGAN

### **STAGE 2**

KENCANGKAN SETIAP BAUT SAMPAI **25 ft.lbf** SELESAIKAN SEBELUM MELAKUKAN LANGKAH BERIKUTNYA

### **STAGE 3**

KENCANGKAN SETIAP BAUT SAMPAI **50 ft.lbf** SELESAIKAN SEBELUM MELAKUKAN LANGKAH BERIKUTNYA

### **STAGE 4**

PERIKSA DAN PASTIKAN TIDAK ADA BAUT YANG BERPUTAR DENGAN MENGGUNAKAN TORSI YANG TEPAT

## MENGENCANGKAN SEQUENCE UNTUK LOCKING BOLTS – SHRINK DISC

### STEP 1

BERSIHKAN OIL SHAFT DAN THRUST RING ASSEMBLY PASTIKAN UNTUK SELALU MELUMASI GULUNGAN SEMUA LOCK SCREWS

(JANGAN PERNAH GUNAKAN MOLYBDENUM DISULPHIDE “MOLYKOTE ATAU PELUMAS SERUPA)

### STEP 2

MASUKKAN THRUST RING ASSEMBLY KE SHAFT DAN TARUH SEMUA BAGIAN DI POSISI YANG TEPAT

### STEP 3

GARISI SECARA RADIAL KELUAR DARI BAUT SEJUMLAH YANG DITUNJUKKAN

### STEP 4

KENCANGKAN LOCKING BOLTS MERATA PADA BEBERAPA TAHAP MENGIKUTI TENSIONING SEQUENCE

#### STAGE 1

KENCANGKAN DENGAN TANGAN SAMPAI SAMBUNGAN BENAR-BENAR DICAPAI, LAKUKAN PENYETELAN TERAKHIR DA SAMBUNGAN

#### STAGE 2

KENCANGKAN SETIAP BAUT SAMPAI **50 ft.lbf** SELESAIKAN SEBELUM MELAKUKAN LANGKAH BERIKUTNYA

#### STAGE 3

KENCANGKAN SETIAP BAUT SAMPAI **100 ft.lbf** SELESAIKAN SEBELUM MELAKUKAN LANGKAH BERIKUTNYA

#### STAGE 4

KENCANGKAN SETIAP BAUT SAMPAI **185 ft.lbf** SELESAIKAN SEBELUM MELAKUKAN LANGKAH BERIKUTNYA

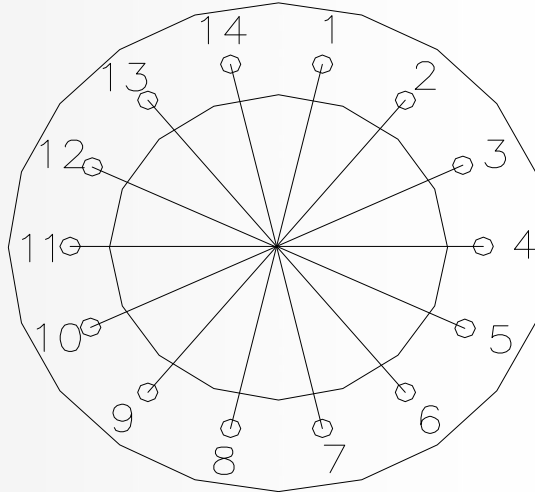
#### STAGE 5

PERIKSA DAN PASTIKAN TIDAK ADA BAUT YANG BERPUTAR DENGAN MENGGUNAKAN TORSI YANG TEPAT

#### STAGE 6

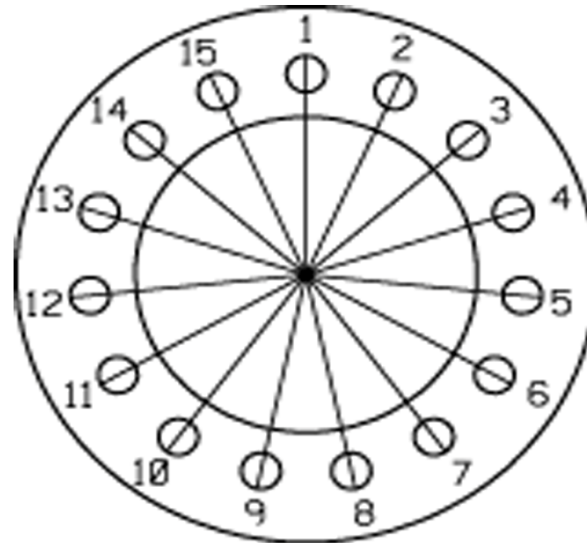
SETELAH SELESI TORSI SEMUA BAUT DUA KALI, TUNGGU SELAMA SATU JAM, LALU TORSI SEMUA BAUT LAGI. ASSEMBLY SUDAH SELESAI JIKA TIDAK ADA BAUT YANG BISA DIPUTAR LAGI MENGGUNAKAN TORSI PENGENCANG.

### **TIGHTENING SEQUENCE FOR LOCKING BOLTS – COMPRESSION RING**



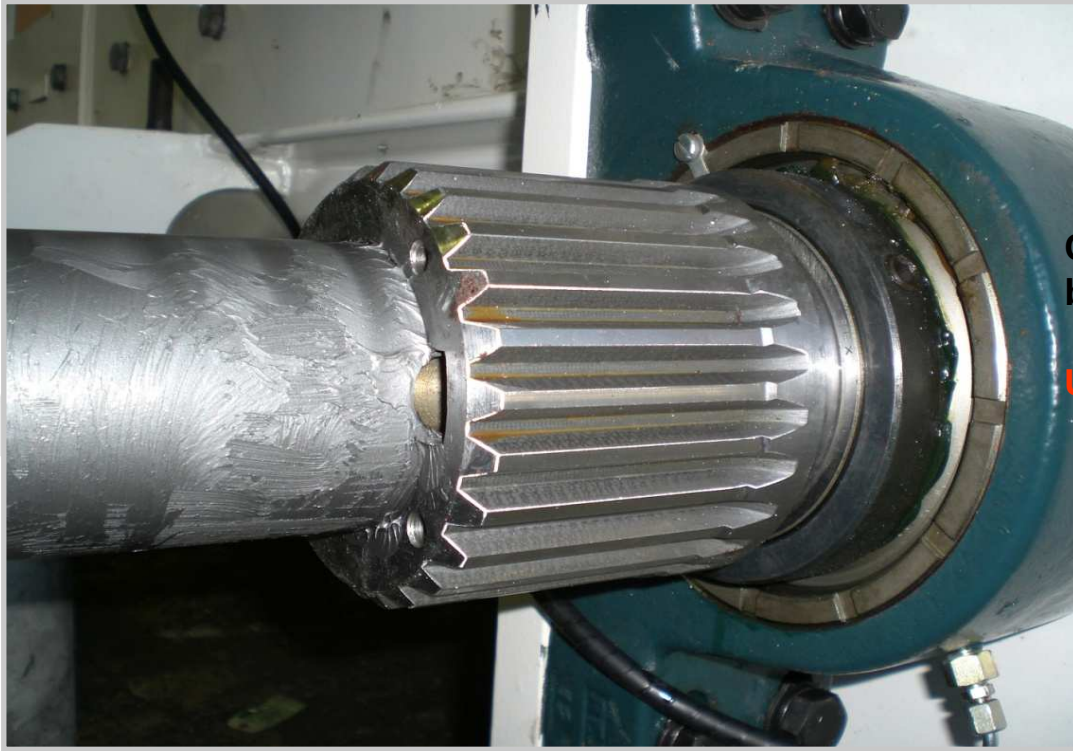
50 Ft.lbf Final Torque

### **TIGHTENING SEQUENCE FOR LOCKING BOLTS – SHRINK DISC**



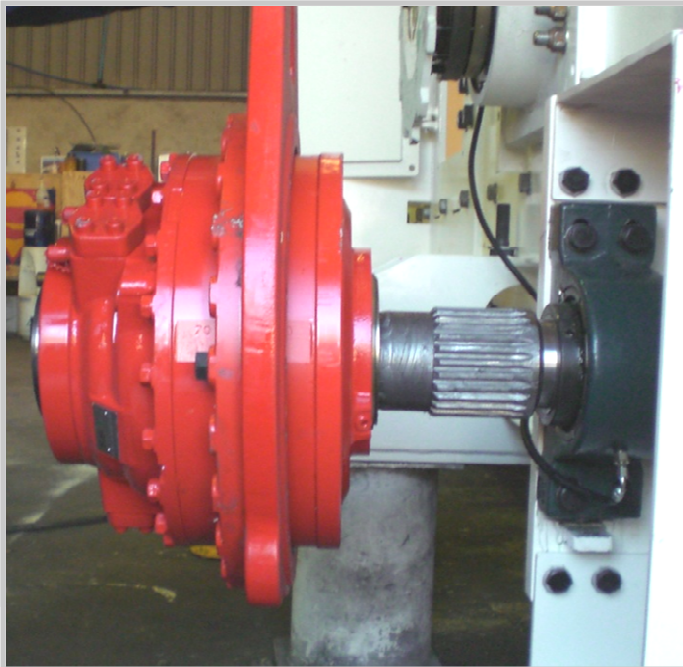
185 Ft.lbf Final Torque

## Hydraulic Motor – Conveyor Drive

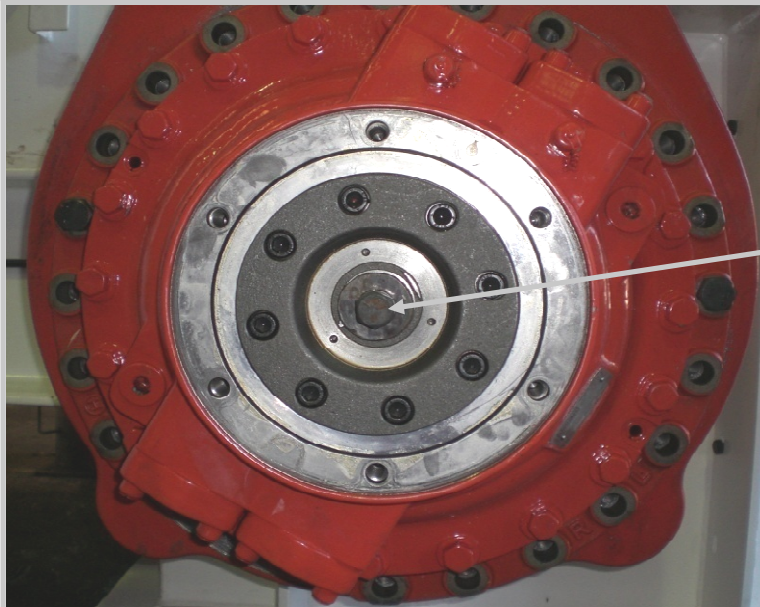


Clean shaft and fit spacer, 4 keys and splined bush.

Use anti seize on all parts

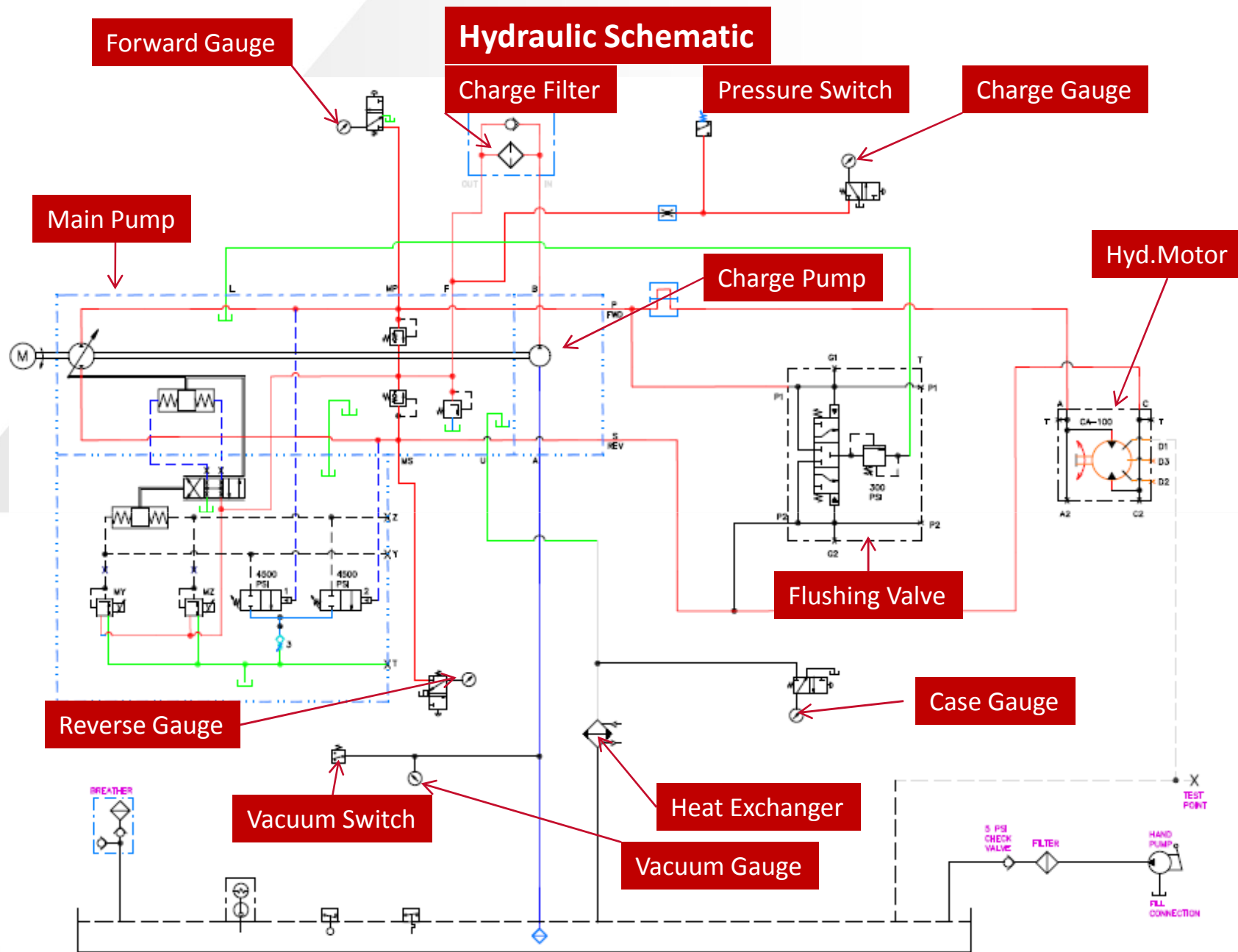


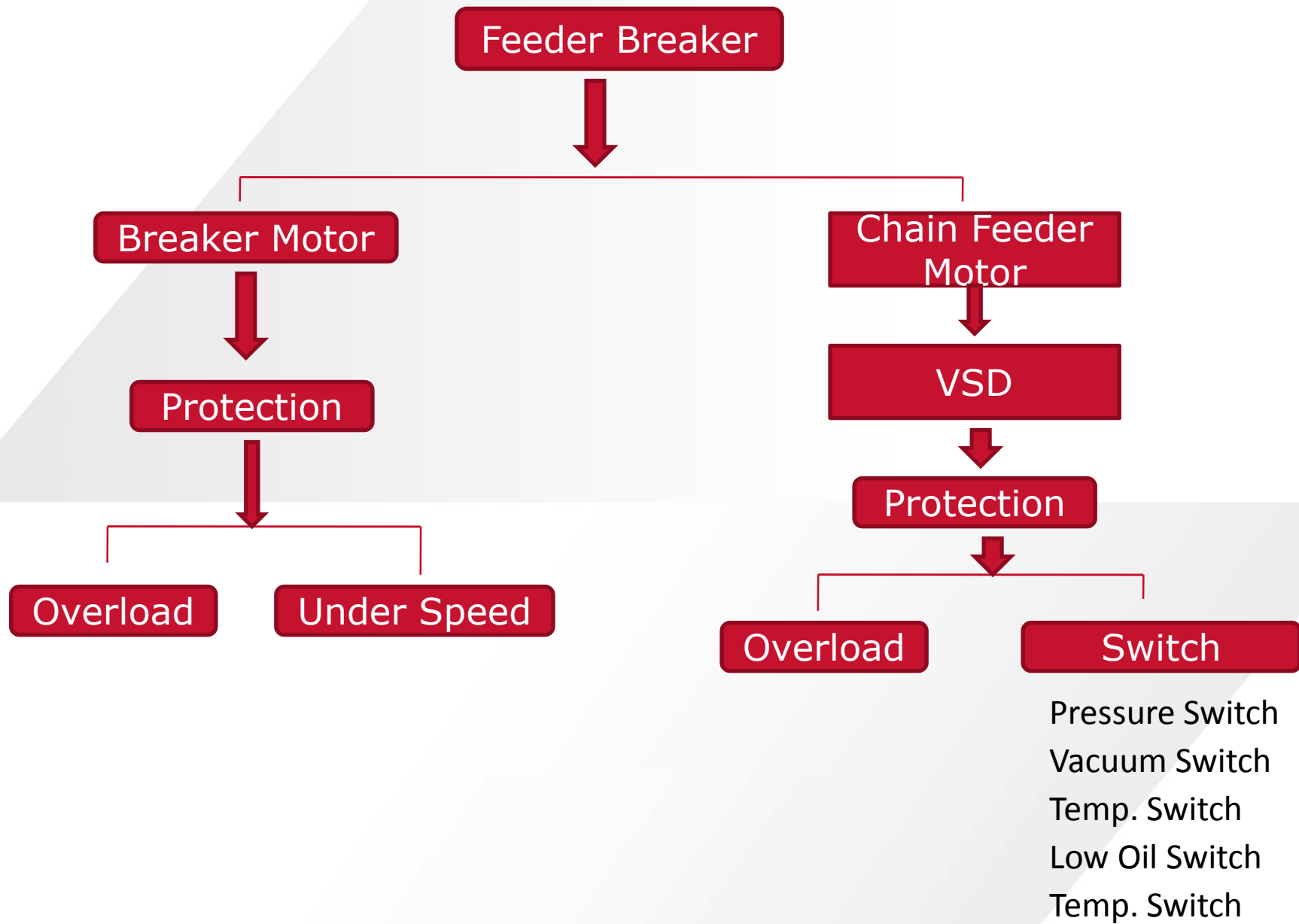
**Fit Hydraulic Motor to  
Splined shaft.**



**Torque Bolt to 597 Nm (440 lb-ft)**

**After retaining bolt has been  
torqued refit cover plate to motor**





# OPERATION – HYDRAULIC SYSTEM

|                      |                       |       |         |          |     |     |          |     |      |      |      |      |     |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|----------|-----|-----|----------|-----|------|------|------|------|-----|
| Pump Stroke          | Input Signal ( PLC )  | Ma    | 4       | 5.6      | 7.2 | 8.8 | 10.4     | 12  | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20  |
|                      | Local Amp. Reading    | Ma    | 360     | 380      | 420 | 460 | 500      | 540 | 580  | 620  | 660  | 700  | 740 |
|                      | Pump Displacement     | %     | 0       | 10       | 20  | 30  | 40       | 50  | 60   | 70   | 80   | 90   | 100 |
| HP-01 Actual Reading | HP-01                 |       |         |          |     |     |          |     |      |      |      |      |     |
|                      | Stroke Pump           | Ma    | Neutral | 380      |     |     | 500      |     |      |      |      |      |     |
|                      | Forward Pressure      | PSI   | 350     | 900-1000 |     |     | 900-1000 |     |      |      |      |      |     |
|                      | Reverse Pressure      | PSI   | 350     | 300      |     |     | 300      |     |      |      |      |      |     |
|                      | Charge Pressure       | PSI   | 350     | 300      |     |     | 300      |     |      |      |      |      |     |
|                      | Vacuum Pressure       | IN HG | 0       | 0        |     |     | 0        |     |      |      |      |      |     |
|                      | Motor Current 90 KW   | Amp   | 39      |          |     |     | 50       |     |      |      |      |      |     |
|                      | Head Shaft Speed      | Rpm   | 0       | 3        | 6   | 9   | 12       | 15  | 18   | 21   | 24   | 27   | 30  |
| HP-02 Actual Reading | HP-02                 |       |         |          |     |     |          |     |      |      |      |      |     |
|                      | Stroke Pump           | Ma    | Neutral | 380      |     |     | 500      |     |      |      |      |      |     |
|                      | Forward Pressure      | PSI   | 350     | 900-1000 |     |     | 900-1000 |     |      |      |      |      |     |
|                      | Reverse Pressure      | PSI   | 350     | 300      |     |     | 300      |     |      |      |      |      |     |
|                      | Charge Pressure       | PSI   | 350     | 300      |     |     | 300      |     |      |      |      |      |     |
|                      | Vacuum Pressure       | IN HG | 0       | 0        |     |     | 0        |     |      |      |      |      |     |
|                      | Motor Current 90 KW   | Amp   | 39      |          |     |     | 50       |     |      |      |      |      |     |
|                      | Head Shaft Speed      | Rpm   | 0       | 3        | 6   | 9   | 12       | 15  | 18   | 21   | 24   | 27   | 30  |
| Breaker              |                       |       |         |          |     |     |          |     |      |      |      |      |     |
|                      | Breaker Motor Current | Amp   | 100     |          |     |     | 180-190  |     |      |      |      |      |     |
| Sizer                |                       |       |         |          |     |     |          |     |      |      |      |      |     |
|                      | Sizer Motor Current   | Amp   | 100     |          |     |     | 350      |     |      |      |      |      |     |
| Reading              | Hopper Level          | %     | 100     |          |     |     | 100      |     |      |      |      |      |     |
|                      | Throughput            | TPH   | 0       |          |     |     | 2000     |     |      |      |      |      |     |



**Thank You**